

# IL-112

## Iluminação para áreas externas

Luminária LED ( $\leq 70W$ ) e poste metálico ( $h=6,0m$ )

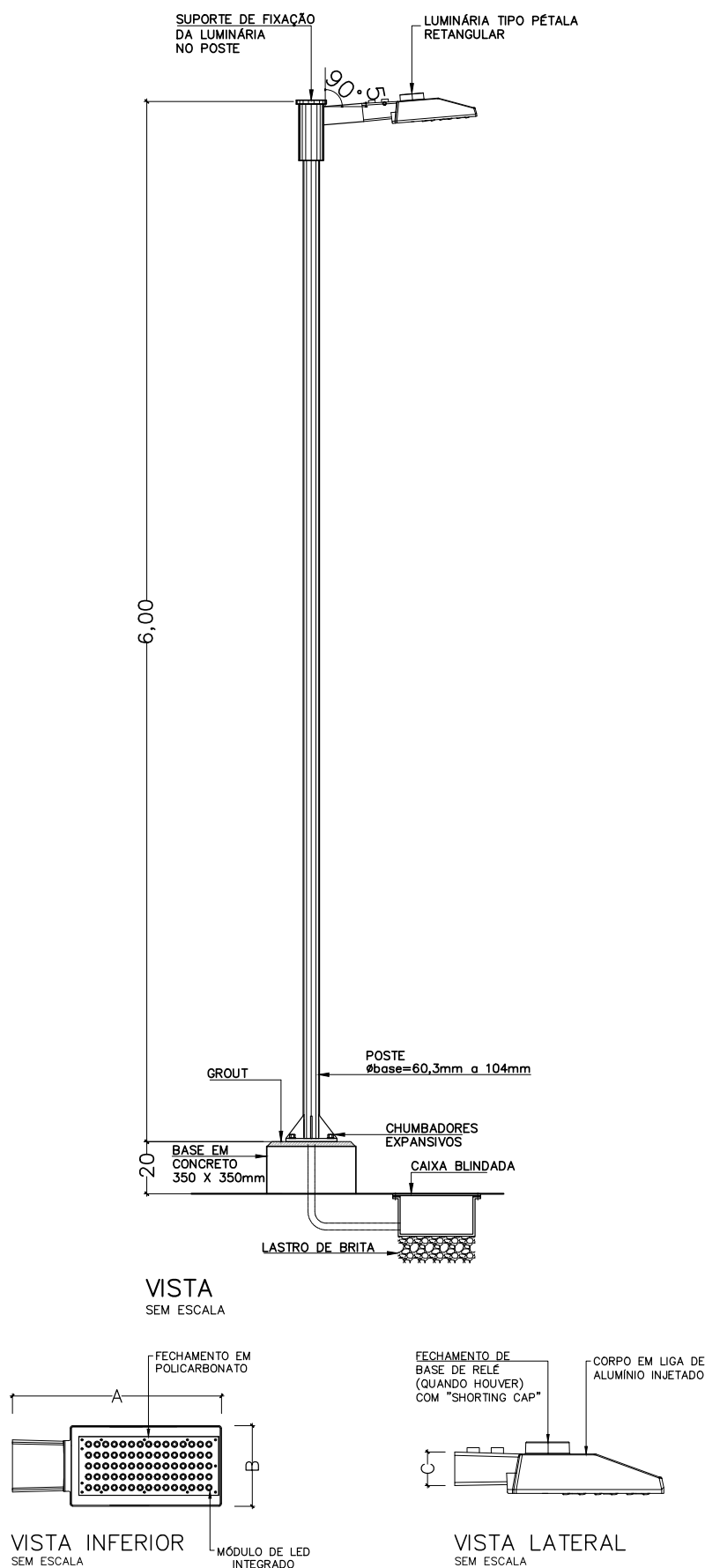
LED  
eco

Revisão 3  
Data 30/01/26

Página  
1/5

Código de listagem

09.11.016



| DIMENSÕES (mm) |           |           |          |
|----------------|-----------|-----------|----------|
|                | A         | B         | C        |
| IL-112         | 360 a 635 | 105 a 224 | 60 a 125 |



### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

# IL-112

## Iluminação para áreas externas

Luminária LED  
( $\leq 70W$ ) e  
poste metálico  
(h=6,0m)

LED  
eco

Revisão 3  
Data 30/01/26

Página  
2/5

Código de listagem

09.11.016



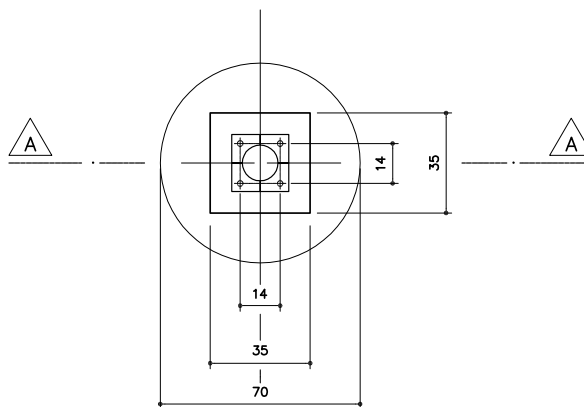
### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

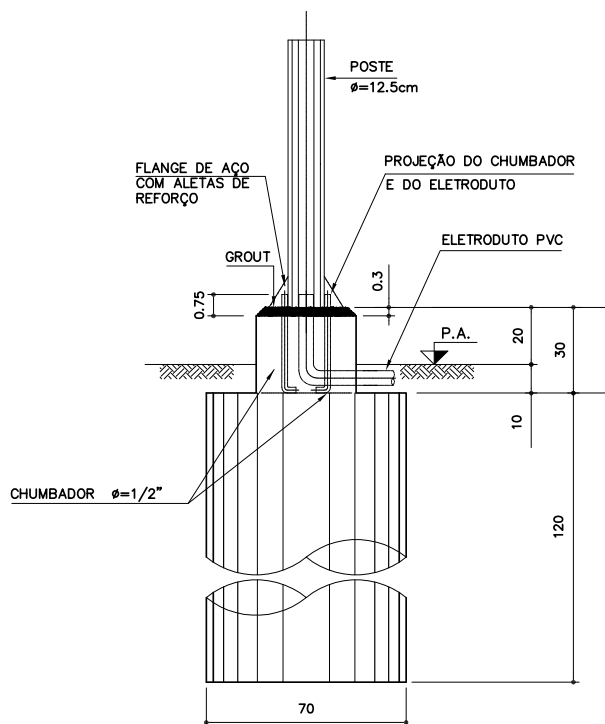
### Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-  
cessário

## FORMA DA FUNDAÇÃO

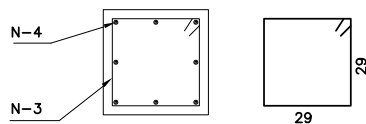
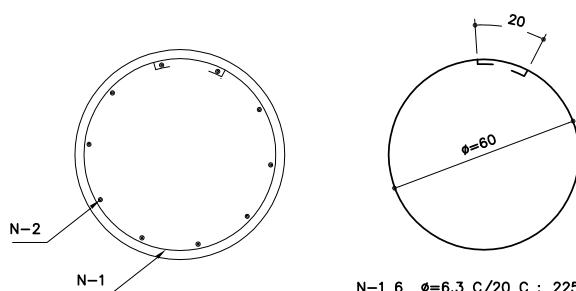
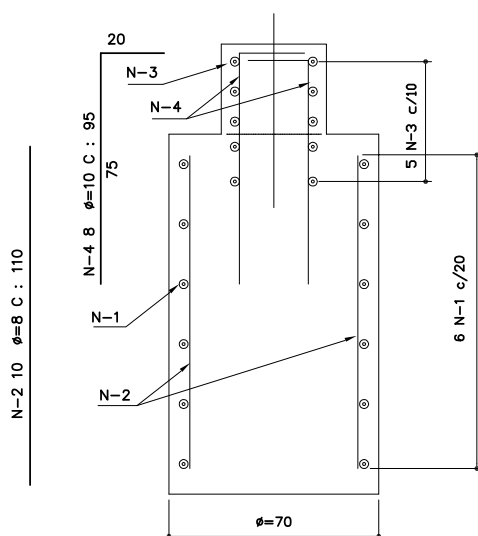


PLANTA  
ESC.1: 20



CORTE AA  
ESC.1: 20

## ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO

N-3 5  $\phi=6.3$  C/10 C : 130N-1 6  $\phi=6.3$  C/20 C : 225

OBS.:  
 COBRIMENTOS DAS ARMADURAS  
 - BASE DE FIXAÇÃO = 3cm  
 - TUBULÃO = 5cm  
 CONCRETO:  $f_{ck}$  20 MPa  
 AÇO: CA-50

## IL-112

Iluminação  
para áreas  
externas

Luminária LED  
 ( $\leq 70W$ ) e  
 poste metálico  
 ( $h=6,0m$ )

LED  
eco

Revisão 3  
 Data 30/01/26

Página

3/5

Código de listagem

09.11.016



## Atenção

Preserve a escala  
 Quando for imprimir, use  
 folhas A4 e desabilite a  
 função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.  
 Imprima somente o ne-  
 cessário

# IL-112

## Iluminação para áreas externas

Luminária LED ( $\leq 70W$ ) e poste metálico (h=6,0m)

LED  
eco

Revisão 3  
Data 30/01/26

Página  
4/5

Código de listagem

09.11.016



### Atenção

Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.  
Imprima somente o ne-  
cessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O  
DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

Luminária LED integrada para iluminação externa.

- Características construtivas:
  - Corpo em alumínio injetado a alta pressão e pintura eletro-  
tática na cor Cinza Munsell N6,5;
  - Difusor em policarbonato com resistência mecânica IK09;
  - Encaixe para braço com diâmetro de 60,3mm e ajuste de  
inclinação de 5°;
  - Driver do tipo ON/OFF compatível com módulo de LED uti-  
lizado;
  - Módulo de LED com certificação LM80;
  - Alojamento do driver na parte interna da luminária;
  - Acesso aos componentes internos através de parafusos;
  - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem  
dos condutores;
  - "Shorting cap" para proteger a base do relé (quando pos-  
suir);
  - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logo-  
tipo.
- Características fotométricas:
  - Fluxo luminoso mínimo de 9.950lm e potência máxima de  
70W;
  - Eficiência energética  $\geq 150lm/W$ ;
  - Índice de Reprodução de Cor (IRC)  $\geq 70$ ;
  - Temperatura de cor 4.000K.
- Características elétricas e mecânicas:
  - Tensão de entrada 90 a 305 Vac;
  - Frequência de 50/60Hz;
  - Fator de potência  $\geq 0,92$ ;
  - Distorção harmônica total (THD)  $\leq 10$ ;
  - Classe de Isolamento I;
  - Condições de operação -10°C a 50°C;
  - Protetor contra surtos 10kV a 12kA;
  - Índice de Proteção Mecânica (IK) mínimo 09;
  - Índice de Proteção (IP) mínimo 66 (corpo óptico e aloja-  
mento dos equipamentos auxiliares);
  - Vida útil  $\geq 90.000$  horas;
  - Garantia mínima de 5 anos.
- Poste flangeado, telescópico reto, altura de 600cm, com  
diâmetro da base igual a 88,9mm e diâmetro final igual a  
60,3mm, galvanizado a fogo.
- Suporte de fixação de luminária em alumínio fundido, fixado  
ao corpo óptico através de parafusos, com encaixe para tubo  
de  $\varnothing = 60,3mm$ , na cor cinza.

### Acessórios

- Caixa de passagem blindada, no piso, em liga de alumínio,  
acabamento esmalte sintético cinza, com junta de vedação  
e tampa antiderrapante, dimensões de 20x20x10cm. Índice  
de Proteção IP-65.
- Chumbador de aço galvanizado a fogo para base de fixação,  
 $\varnothing = 1/2" \times 30cm$  com porcas sextavadas e arruelas.
- Cabos elétricos com isolamento antichama 750V.

### Protótipo comercial

- Luminária:
  - TECNOWATT:TW4003871 TAU T - TAUTASPTLRRTNDL - 68W  
10.467lm 4000K.
  - SONERES:ZEKA I ESSENCIAL - 70W 10.850lm 4.000K +  
"shorting cap".
  - LEDSTAR:SL DURA-70 - V8.3 - 70W 10.527lm 4.000K.
  - ILUMATIC:ATON de 70W - 4000K - 10500 lumens.
  - LUMICENTER:EX50-S12000740T2M.
- Poste:
  - TRÓPICO:LP-535B/60.
  - REPUME:DTP-TCRF.0630.

- LUMICENTER:REPOST05428

- Suporte de luminária:
  - REPUME:DTS-1-60.
  - SHOMEI:SBS-925/1-GE.
- Chumbador:
  - REPUME:DTCH-12.
  - SHOMEI:CH-12/300.
- Caixa blindada:
  - WETZEL: CP-2020-10 + TR CR ALU - cód. E007010130.
  - DAISA: CDT-20 - 200x200x1010mm.

## APLICAÇÃO

- Para uso exclusivamente externo, em áreas nas quais não é  
necessário acuidade na percepção de cores: acessos, pátios,  
estacionamentos etc.
- Espaçamento médio entre postes igual a 18m.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde  
toda a iluminação for substituída, mediante cálculo lumino-  
técnico.

## EXECUÇÃO

- Escavação do solo.
- Concretagem do tubulão imediatamente após a escavação  
e instalação da armadura.
- A armadura constituída de barras de aço CA-50, deverá ser  
colocada completamente limpa e mantida afastada da pare-  
de da escavação e da forma da base de fixação por meio de  
espaçadores plásticos industrializados, com dimensões que  
atendam os cobrimentos de 5 e 3cm, respectivamente para o  
tubulão e base de fixação. Concreto fck 25 Mpa.
- Concretagem da base de fixação 35 x 35cm, com 17cm aci-  
ma do piso, após o posicionamento do eletroduto embutido  
e dos quatro chumbadores de aço galvanizados a fogo,  $\varnothing =$   
1/2" x 30cm.
- Executar acabamento no topo da base de fixação com grout,  
espessura 3cm.
- Fixação do poste na base.
- Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita.
- Fixação do suporte da luminária no poste.
- Fixação da luminária no suporte.
- Instalação dos fios ou cabos entre a caixa de passagem e  
as luminárias pelo interior do poste. Não deve haver emendas  
dos cabos no interior do poste.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

- Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

## RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Poste:
  - Verificar prumo e estabilidade.
- Luminária:
  - Verificar fixação no poste;
  - Verificar funcionamento.
- Suporte de luminária
  - Verificar fixação no poste;
- Chumbador
  - Verificar fixação;
- Instalação elétrica:
  - Verificar conformidade do dimensionamento e forma de  
instalação dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
  - Verificar a isolamento das emendas e conexões de fios ou ca-  
bos;
  - Verificar a existência do condutor de aterramento e suas  
ligações.
  - Verificar instalação de "shorting cap".

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação, reaterro e compactação do solo.
- Base de concreto e tubulão armado.
- Chumbadores, porcas e arruelas.
- Caixa de passagem blindada e eletroduto.
- Poste.
- Luminárias.
- Suporte de luminária.
- Acessórios de fixação.
- Instalação elétrica.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

## LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para a Iluminação Pública Viária - Consolidado.

## NORMAS

- ABNT NBR 5101:2024 - Versão Corrigida 2:2024 - Iluminação viária - Procedimentos.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 14744:2001 - Poste de aço para iluminação.
- ABNT NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2-13/2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP).
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019.

## Componentes

### IL-112

#### Iluminação para áreas externas

Luminária LED ( $\leq 70W$ ) e poste metálico ( $h=6,0m$ )

LED

eco

Revisão 3  
Data 30/01/26

Página

5/5

Código de listagem

09.11.016



#### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO